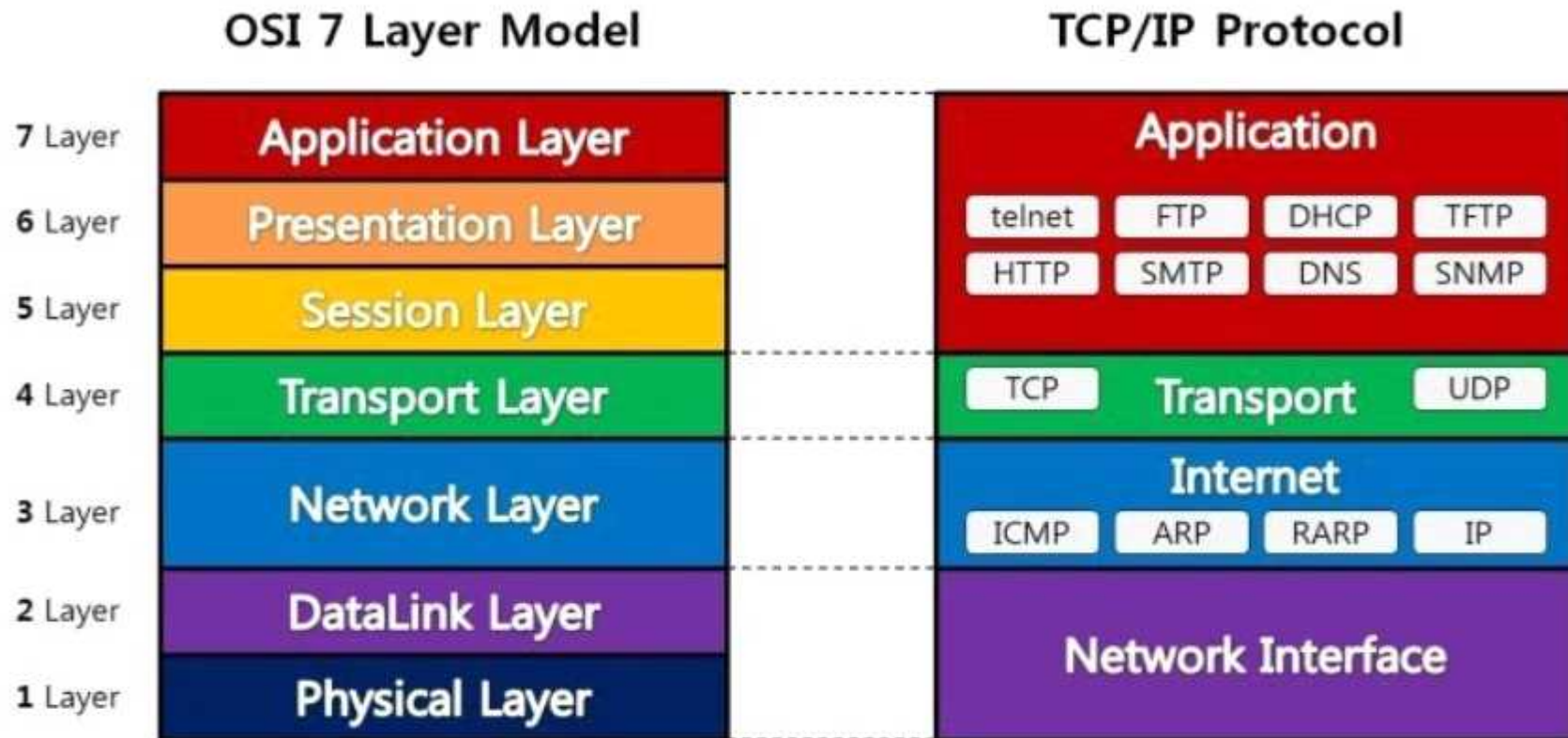


네트워크



2021/05/04 ~

목차

- 네트워크 기초 용어
- 네트워크 장비 및 관련 용어
- 인터넷 주소 체계
- OSI 7계층 VS TCP/IP 4계층
- OSI 7계층_7층 ~ 5층 : Application Layer
- OSI 7계층_4층 : Transport Layer
- OSI 7계층_3층 : Network Layer

<네트워크 기초 용어>

*** 컴퓨터 공학과에서 컴퓨터 내부구조 위주로 공부를 하다가 컴퓨터의 외부 구조를 배우는 과목 ***

*** 단어가 많기 때문에 번호를 매기지 않습니다. ***

<Host>

= End = 단말 장치 = 단말

= 사용자가 통신 시스템을 사용하기 위해 접속하는 기계

ex) 컴퓨터 , 스마트폰

<Network>

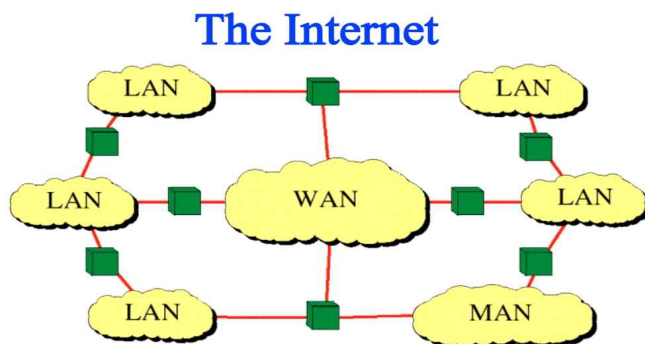
= 통신망

= 2 대 이상의 컴퓨터가 연결되어 서로 통신(이야기)할 수 있는 것. 그러므로 하나의 네트워크에는 2대 이상의 컴퓨터가 존재합니다.

<Internet>

= The network of networks

= Internet은 Inter-Network의 줄임말이며 , 네트워크들이 모여서 만들어진 세계를 아우르는 초대형 네트워크를 의미합니다.



The network of networks: Inter-network (Internet)

Network connects thousands of PC, at one-time while the Internet connects millions of computers at one time.

The **Internet** is a vast **network** that connects computers all over the world.

<PAN & LAN & MAN & WAN>

= 네트워크의 크기 및 네트워크가 담당하는 영역의 범위에 따라서 분류합니다.

① PAN (Personal Area Network)

= 개인 영역(초 근거리) 네트워크

- 집에서 스마트폰과 Desktop을 연결하면 두 대 이상의 host가 연결된 네트워크가 형성되고 이는 PAN이 됩니다.

ex) 블루투스 , NFC(Near Field Communication = 비접촉식 통신 기술)

② LAN (Local Area Network)

= 근거리 네트워크

- 집 , 사무실 , PC방의 단위 (반경 100m)

ex) Ethernet , 공유기로 연결된 네트워크(WiFi = Wireless LAN)

③ MAN (Metropolitan Area Network)

= 도시 지역 네트워크

- 도시 하나의 단위 (반경 50km)

- MAN은 LAN이 모여서 만들어집니다. 무수히 많은 LAN끼리 통신할 수 있습니다.

④ WAN (Wide Area Network)

= 광역 네트워크

- 국가 단위 OR 전 세계 단위

- WAN은 MAN이 모여서 만들어집니다. 무수히 많은 MAN끼리 통신할 수 있습니다.

- 서울사람이 부산사람과 통신하거나 , 미국 사람이랑 통신하는 것이 모두 WAN 덕분입니다.

ex) Internet

<Packet>

- = 네트워크에서 전달하는 데이터 블록
- Header(머리) + Payload(내용 & 데이터)로 구성되어 있습니다.
- OSI 계층마다 부르는 용어가 다른데 Socket, Frame 이라고 부릅니다.

<Traffic & Bandwidth & Internet Speed>

① Traffic = (Network) Data

- = 일정시간동안 인터넷상에서 송수신 되는 모든 데이터의 전송량
- 단위 : Bytes
- '많다', '적다'로 설명할 수 있는 개념입니다.
- 트래픽이 많아지면 Congestion이 발생해서 데이터의 전송 속도가 느려집니다.

② Bandwidth (=대역폭)

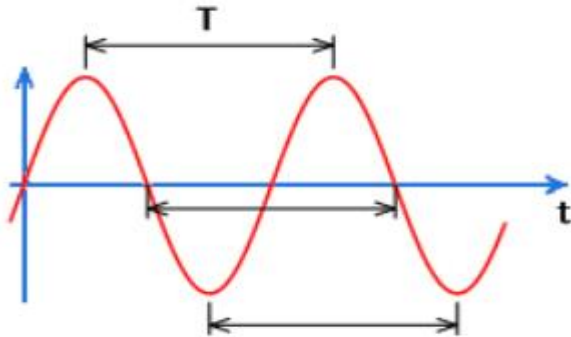
- = 네트워크에서 사용 가능한 최대의 초당 전송 속도
- 물리학에서 쓰이는 대역폭의 개념과 CS에서 쓰이는 대역폭의 개념은 다르며, 단위조차 물리에서는 HZ이지만, CS에서는 주어진 경로를 통한 데이터 전송의 최대 속도
- '크다', '작다'로 설명할 수 있는 개념입니다.
- 단위 : bps (=bits per second)
- 대역폭을 제한 시켜서 데이터(트래픽)의 전송량을 줄일 수 있습니다. 예를 들어, Bandwidth가 50bps인 곳에서 100bps의 속도로 데이터를 보내려고 해도 50bps밖에 나오지 않습니다.

③ Internet Speed (=Bit-Rate)



- = 인터넷상에서 데이터(트래픽)의 Bit-Rate(=초당 전송 속도)
- = 네트워크에서 A 지점에서 B 지점으로 초당 몇 비트의 데이터를 전송하는 지 나타냅니다.
- 단위 : bps
- ‘빠르다’, ‘느리다’로 설명할 수 있는 개념입니다.
- 대역폭이 넓다고 인터넷 속도(=초당 전송 속도)가 빠른 것도 아니고 , 대역폭이 좁다고 인터넷 속도(초당 전송 속도)가 느린 것도 아닙니다.

<Signal>



- 물체의 운동을 그래프로 표현한 것을 신호라고 하는 것 같습니다.
- Image 영역에서의 Signal은 pixel 밝기의 변화율을 표현하는 그래프입니다.

<Frequency>

- = 진동수
- = 1초 동안 동일한 신호 모양이 몇 번 반복하는지에 대한 수치
- = 엄밀하게 따지면 1초 동안 반복하는 진동수
- Frequency 이며 , f로 표기하고 , 단위는 Hz 입니다.
- 파동의 개념에서는 주파수라고 부릅니다.
- 1초에 그래프에서 4번 같은 파장이 반복되면 4Hz입니다.
- 위의 그림에서는 몇 초인지는 알 수 없지만 , 파장이 2번 반복되었습니다.

<Protocol>

- = 네트워크에서 두 객체가 데이터를 원활하게 주고받기 위해 만들어진 통신 규약(규정).
- ex) IP는 인터넷 프로토콜이기 때문에 우리는 인터넷을 사용할 때 통신 규약인 IP를 지켜야 합니다.
- ex) 모스 부호 규정을 모르는 사람은 모스 부호를 이해하지 못합니다.
- ex) TCP/IP(인터넷 프로토콜), Skype , Eternet

<네트워크 장비 및 관련 용어>

1. Ethernet(이더넷)

- = 네트워크에 연결하는 기술의 하나로, 여러 개의 Host를 연결하는 기술.
- LAN에서 사용하는 대표적인 기술이며 , Ethernet은 LAN 환경에서 사용하는 기술입니다. MAN 및 WAN에서도 사용되는 기술 규격입니다.
- Ethernet은 선이 필요한 유선 기술입니다.
- 전 세계에서 사용하는 네트워크 시스템입니다. (프로토콜이라고 할 수 있지만 , 시스템이 더 올바르다고 봅니다.)
- Ethernet을 LAN과 동등하게 보아도 크게 문제가 없습니다. (Ethernet : 물리적 기술 vs LAN : 논리적 환경)
- Ethernet 기술을 사용하려면 Host , Router , Switch , Hub , Cable(UTP cable = 랜선), O/S가 필요합니다.
- Reference : <https://www.lifewire.com/what-is-ethernet-3426740>

2. Ethernet Cable

cable 미국·영국 ['keɪbl̩] 영국식

1. 명사 케이블(굵은 철제 밧줄)
2. 명사 **전선, 케이블, (전화)선**
3. 동사 구식 전보를 보내다



옥스퍼드 영한사전

- Cable = 케이블 = 선
- Ethernet = LAN (엄밀하게 말하면 다르지만 , 큰 상관이 없습니다.)
- Ethernet Cable = Lan Cable = Lan 선 = UTP Cable
- 그러므로 , Ethernet Cable = 랜선

<Ethernet Cable의 종류>

UTP (Unshielded Twisted Pair)

실드가 없고 2선씩 쌍으로 꼬아져 있는 케이블

2선씩 쌍으로 꼬아져 있는 이유는 이더넷 신호가 differential signal이기 때문에, 두 선간의 전자기 유도를 줄이기 위하여 서로 꼬여져있다. 제품 전선과 피복만으로 구성되어 있고, 일반적인 랜케이블에 해당됨.

FTP(Foiled Twisted Pair)

실드 처리는 되어있지 않고, 알루미늄 은박이 4가닥의 선을 감싸고 있는 케이블.

즉 UTP 케이블에 바깥쪽에 은박(foil)으로 감싸있는 케이블, Screened UTP (S/UTP) 라고도 함
UTP에 비해 절연 기능이 탁월하므로 공장 배선용으로 많이 사용.

STP (Shielded Twisted Pair)

2선씩 쌍으로 꼬아져 있는 케이블마다 실드가 있는 케이블, 여기에 바깥쪽에 은박이 하나더 있으면 S/STP라고 함.

여기서 실드라 하는 것은 연선으로 된 케이블 겉에 외부 피복, 또는 차폐재가 추가되는데, 차폐재는 접지의 역할을 한다.

따라서 외부의 노이즈를 차단하거나 전기적 신호의 간섭에 탁월한 성능이 있다.

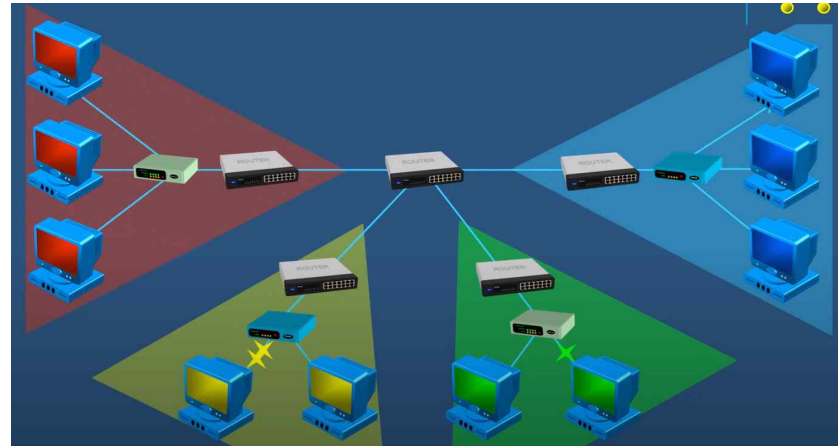
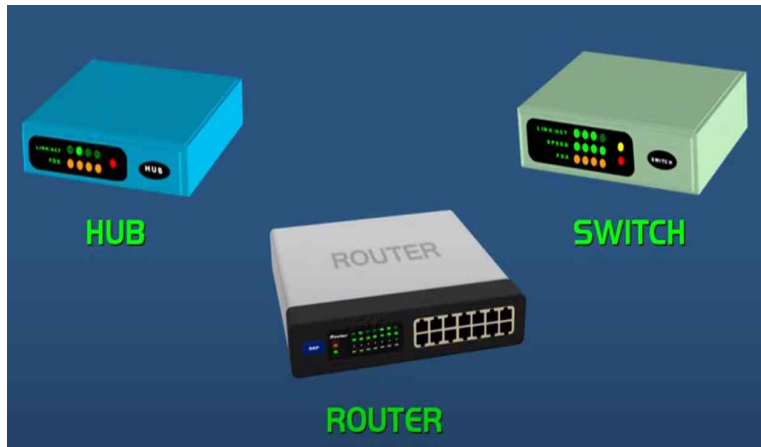
3. 네트워크 연결 방식(기술) : Ethernet (유선) vs Wi-Fi (무선)

- Ethernet은 1973년도에 개발된 선(Cable)을 이용해서 네트워크에 연결하는 기술입니다.
- Wire-Less Network(무선 LAN 기술 = Wi-Fi = Wireless Fidelity)는 1999년도에 개발된 선 없이 간편하게 네트워크에 연결하는 기술입니다.
- Desktop은 유선으로 공유기와 연결하고 , 스마트폰과 노트북은 무선으로 공유기와 연결해서 사용하고 있습니다.
- Desktop은 일반적으로 스마트폰이나 노트북처럼 무선 Wi-Fi 연결 기능이 없기 때문에 , Wi-Fi를 잡기 위해서는 랜카드가 필요합니다.

<2021년 기준 비교> : <https://colorfy.net/ethernet-vs-wifi>

	Ethernet	Wi-Fi
속도	예전에는 빨랐으나 지금은 느림	예전에는 느렸으나 지금은 빠름
보안	강력한 보안	취약한 보안
속도의 유지 (=신뢰성 있는 연결)	일정한 속도	주변 환경에 따라 급변하는 속도
간섭 (=Interference)	간섭이 적어서 일정한 속도를 가짐	간섭이 많아서 일정하지 않은 속도를 가짐
응답(반응) 속도 (=Latency)	빠름	느림

4. Hub vs Switch vs Router



- Hub와 Switch는 OSI 7계층_2층인 Data Link Layer에서 사용되는 장비이며 , Router는 OSI 7계층_3층인 Network Layer에서 사용되는 장비입니다.
- Data Link Layer에서 사용하는 장비임에도 Network Layer에서 다루는 이유는 위의 장비들이 비슷한 역할을 수행하기 때문입니다.
- Reference : https://www.youtube.com/watch?v=1z0ULvg_pW8 (완벽한 설명이며 , 아래의 그림 자료도 모두 강의에서 캡처했습니다.)

1) Hub

- 좋지 않은 성능의 switch
- Hub는 지능이 없기 때문에 어떤 Host가 데이터를 받으면 Hub에서 연결된 모든 Host로 데이터를 broadcast 합니다.
- 모든 Host로 데이터를 broadcast를 하므로 , 보안상 문제가 발생하고 , 불필요한 트래픽이 증가해서 대역폭이 낭비됩니다.
- 현대에는 공유기가 Hub의 기능을 포함하고 있기 때문에 Hub는 거의 사용하지 않습니다. 저희 집을 예로 들면 , Desktop에 LAN선을 직접 연결해서 사용하면 다른 Host는 LAN선을 통해 네트워크에 연결이 불가능합니다. 그래서 공유기에 LAN선을 연결하고 , Desktop은 유선으로 공유기와 연결하고 , 스마트폰과 노트북은 무선으로 공유기와 연결해서 사용하고 있습니다. 여러 Host를 공유기에 연결하는 기능이 Hub의 기능입니다.
- Ethernet에서 사용하는 Hub를 Ethernet Hub라고 부릅니다.

2) Switch

- 좋은 성능의 Hub
- Switch는 지능이 존재하기 때문에 연결된 Host들의 MAC 주소를 저장하여 , 의도된 Host로만 데이터를 broadcast 합니다.
- 특정 Host로만 데이터를 broadcast를 하므로 , 보안상 문제가 발생하지 않고 , 불필요한 트래픽도 발생하지 않습니다.
- Switch가 훨씬 좋은 성능(속도가 빠름)이므로 Hub보다 많이 사용합니다.
- Ethernet에서 사용하는 Switch를 Ethernet Switch라고 부릅니다.

3) Router

- = Packet(데이터 전송 단위)을 다른 네트워크로 빠르게 전달하기 위해 존재하는 기계
- LAN과 LAN을 연결하거나 , LAN과 WAN을 연결하기 위한 장비입니다.
- 송신자(Host)로부터 수신자(Host)까지의 Packet 이동 경로를 결정합니다. 이를 Routing(=Forwarding)이라고 하며 이 때 Routing Table을 사용합니다.
- 경로 설정과정에서 IP주소를 이용합니다.
- Router는 빠르게 전달해야 하므로 전달 이외의 작업은 관여하지 않습니다.
- Packet이 치킨이면 , Modem은 치킨을 배달하기 쉽게 치킨 포장박스에 넣어주고 , Router는 그걸 배달하는 배달기사입니다.
- 가정에서 흔히 사용하는 공유기는 영어로 Home Router라고 하며 , 가정용으로 사용되는 Mini Router 입니다.
- 공유기는 10만원 이내로 구매가 가능하지만 , 라우터는 대부분 50만원이 넘어갑니다.

① Edge Router : 단말과 연결된 Router

② Core Router : 단말과 연결되지 않은 Router

<차이점> : 전체가 중요

- Hub와 Switch는 성능의 차이가 존재합니다. Hub는 연결된 Host에 데이터를 모두 broadcast하지만 , Switch는 데이터가 필요한 MAC주소를 확인해서 특정한 Host에만 데이터를 broadcast하고 , 나머지 Host에는 데이터를 broadcast하지 않습니다.
- Hub&Switch와 Router는 범위의 차이가 존재합니다. Hub&Switch는 하나의 네트워크에서 연결된 Host들끼리만 통신하지만 Router는 다른 네트워크와 통신합니다. 다시 말해 , Hub&Switch는 LAN내부에서의 데이터 교환 , Router는 MAN이상에서의 데이터 교환에 사용됩니다. 또한 Switch는 MAC주소를 사용하지만 , Router는 IP주소를 사용합니다.

5. Modem

= 디지털 신호와 아날로그 신호 사이에서 변환하는 **신호 변환기**

- 디지털 신호 : 0과 1로 표현되는 컴퓨터 신호

- 아날로그 신호 : 새소리 , 사람의 음성 같은 자연의 신호

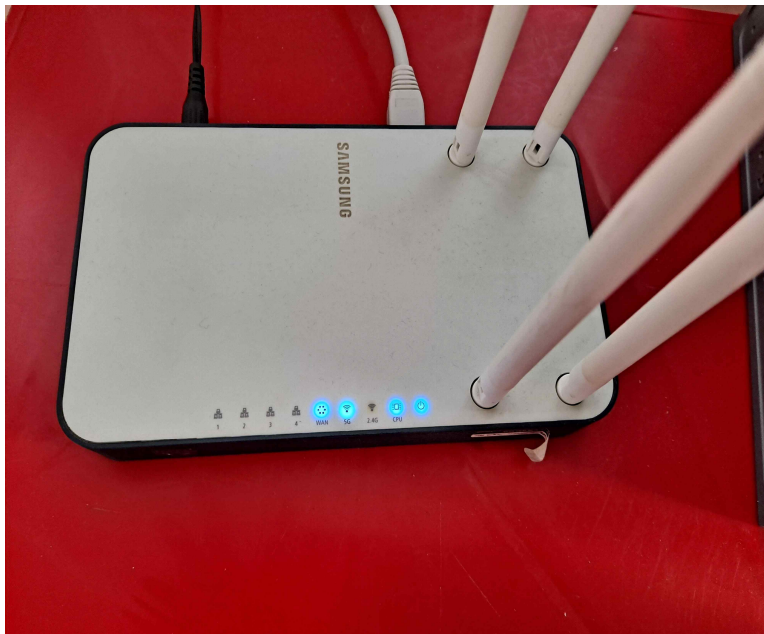
- 모뎀을 통해 송신자는 디지털 신호를 아날로그 신호로 변환해 전송하고 , 수신자는 아날로그 신호를 받아 디지털 신호로 변환하여 읽어냅니다.

- 신호를 변환하는 이유는 데이터 전송과 송신에 용이하게 하기 위함입니다.

- 아날로그와 디지털 신호에는 장단점이 존재합니다. 노이즈, 왜곡, 낮은 동적 범위 및 낮은 정밀도를 허용할 수 있는 경우 아날로그를 사용합니다.

노이즈 또는 왜곡을 견딜 수 없거나 높은 동적 범위와 정밀도가 필요한 경우 디지털을 사용합니다.

- 과거에는 모뎀과 공유기가 일체형이었지만 , 현대에는 분리되었습니다.



공유기 사진



모뎀 사진

6. Port

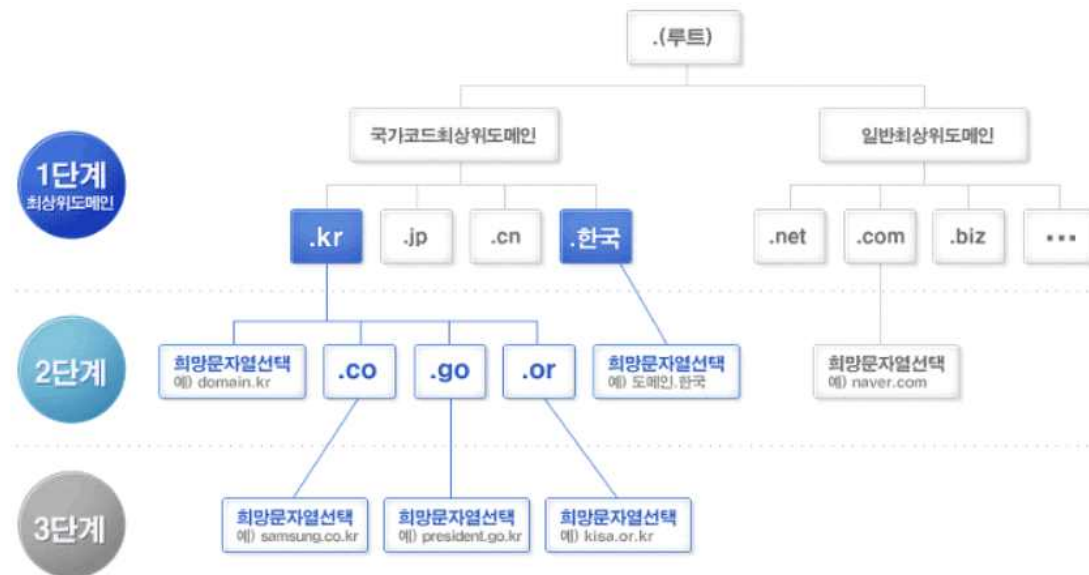
= 컴퓨터의 주변 기기 **입출력 접속 단자**

<인터넷 주소 체계>

1. Domain Name

= 사람이 이해하기 쉽도록 **문자로 이루어져 있는 주소**

- 형식 : **호스트 이름.소속기관명.소속기관의종류.소속국가**



ex) www.naver.co.kr

2. DNS (=Domain Name Server)

= DNS는 도메인 주소를 컴퓨터가 이해할 수 있는 IP 주소로 변환해 주는 데이터베이스 시스템 입니다.

도메인 네임 시스템(Domain Name System, **DNS**)은 호스트의 도메인 이름을 호스트의 네트워크 주소로 바꾸거나 그 반대의 변환을 수행할 수 있도록 하기 위해 개발되었다. 특정 컴퓨터(또는 네트워크로 연결된 임의의 장치)의 주소를 찾기 위해, 사람이 이해하기 쉬운 도메인 이름을 숫자로 된 식별 번호(IP 주소)로 변환해 준다. 도메인 네임 시스템은 흔히 "전화번호부"에 비유된다. 인터넷 도메인 주소 체계로서 **TCP/IP**의 응용에서, `www.example.com`과 같은 주 컴퓨터의 도메인 이름을 `192.168.1.0`과 같은 IP 주소로 변환하고 라우팅 정보를 제공하는 분산형 데이터베이스 시스템이다.

※ 국내 주요 ISP DNS

국내 주요 인터넷 서비스 제공자(ISP)에서 제공하는 DNS 서비스입니다.

국내 인터넷 서비스 업체에서 제공하는 만큼 상대적으로 빠른 속도를 가지고 있는 게 장점입니다.

하지만 IPv6와 보안을 위한 DNS over HTTPS와 DNS over TLS를 지원하지 않고 있습니다.

국내 DNS 서버를 사용하면 국가에서 불법, 유해 정보사이트로 분류돼서 차단하는 사이트들이 `warning.or.kr`로 우회 되도록 되어 있습니다.

1. KT

KT에서 제공하는 DNS 입니다.

주 : 168.126.63.1

보조 : 168.126.63.2

2. SK Broadband

SK 브로드밴드에서 제공하는 DNS 입니다.

주 : 210.220.163.82

보조 : 219.250.36.130

3. LG U+

엘지 유플러스에서 제공하는 DNS 입니다.

주 : 164.124.101.2

보조 : 203.248.252.2

3. IP 주소

= Internet Protocol Address

= 인터넷에 연결된 모든 네트워크와 각각의 네트워크에 연결된 컴퓨터(Host)에 부여되는 고유의 식별 주소

- OSI_7계층에서 3층인 Network 계층에 해당합니다.

- Host와 Router간에 데이터 전달에 사용됩니다.

- 논리 주소라고 부르기도 합니다.

- IP = IPv4 = 32비트 주소 체계

- IPv6 = 128비트 주소 체계

- 0.0.0.0 ~ 255.255.255.255로 주소를 작성하며 , 이는 모두 2진수를 10진수로 나타낸 것 입니다. 255는 ff(hex)이며 이는 8비트이고 , $8 \times 4 = 32$ 비트 입니다.

<Subnet Mask>

= 네트워크 ID를 표시해주는 Mask 입니다.

- IP주소가 115.33.56.2일 때 115는 IP주소의 첫 번째 자리 숫자 , 33은 IP주소의 두 번째 자리 숫자 , 56은 IP주소의 세 번째 자리 숫자 , 2는 IP 주소의 네 번째 자리 숫자입니다.

- IP주소는 네트워크 ID와 호스트 ID로 나뉩니다. 네트워크 ID는 IP주소의 첫 번째 자리 숫자를 보고 알 수 있으며 , IP주소에서 네트워크 ID가 아닌 부분이 호스트 ID 입니다.

- 네트워크 ID가 같은 Host는 같은 네트워크에 멤버로 존재합니다.

① A클래스 IP 주소

= IP주소의 첫 번째 자리 숫자가 0 ~ 127사이

= IP주소의 첫 번째 자리 숫자가 네트워크 주소입니다.

- 네트워크 주소가 2^8 개이며 , 호스트 주소는 2^{24} 개 입니다.

- 하나의 네트워크에 여러 개의 호스트(=단말)가 연결되어 있습니다.

- 대형 통신회사에서 사용합니다.

ex) 115.33.56.2

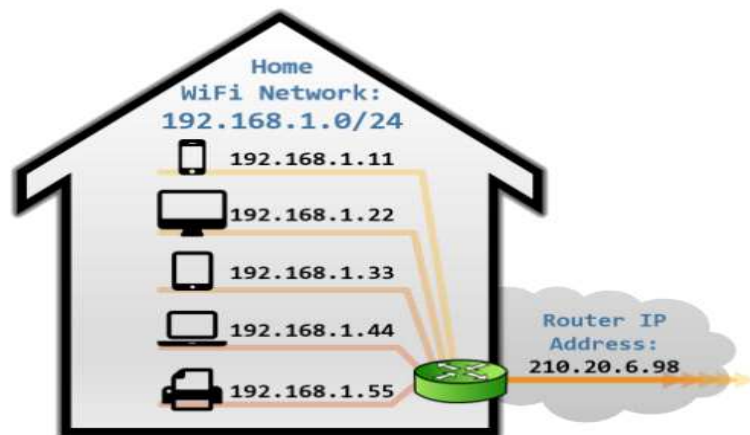
② B클래스 IP 주소

- = IP주소의 첫 번째 자리 숫자가 128 ~ 191사이
 - = IP주소의 첫 번째 자리 숫자 & 두 번째 자리 숫자가 네트워크 주소입니다.
 - 네트워크 주소가 2^{16} 개이며 , 호스트 주소는 2^{16} 개 입니다.
- ex) 170.40.122.3

③ C클래스 IP주소

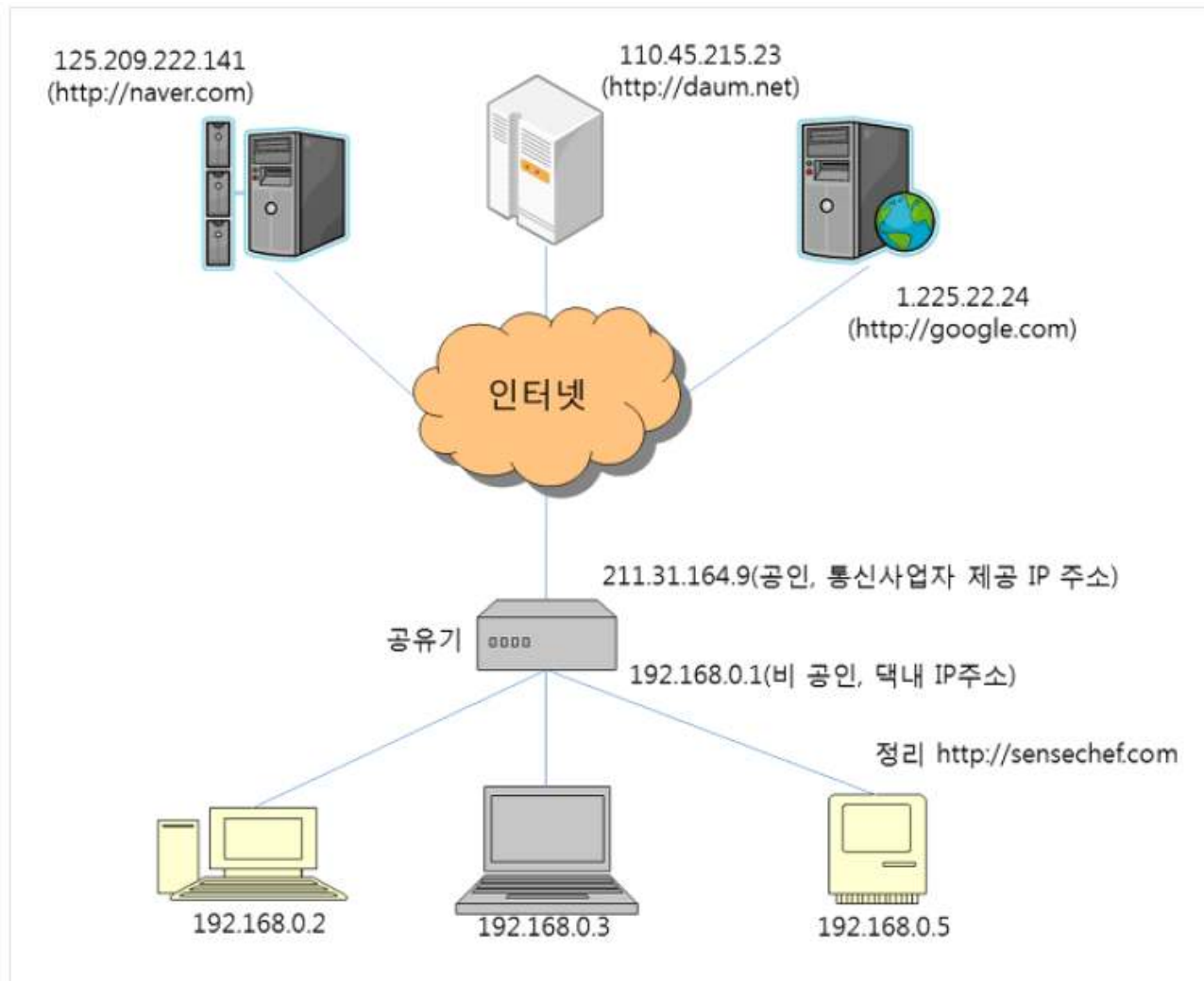
- = IP주소의 첫 번째 자리 숫자가 192 ~ 223사이
 - = IP주소의 첫 번째 자리 숫자 & 두 번째 자리 숫자 & 세 번째 자리 숫자가 네트워크 주소입니다.
 - 네트워크 주소가 2^{24} 개이며 , 호스트 주소는 $2^8(=256)$ 개 입니다. 그러므로 이론상 공유기에는 256개(사실256-2개)의 Host를 연결시킬 수 있지만 실질적으로는 10개 이상 연결하면 속도가 급격하게 저하됩니다. 그리고 애시 당초 연결 포트가 4개밖에 없는 경우가 허다합니다.
 - 공유기가 만들어 내는 비공인(사설 IP주소)입니다.
- ex) 192.168.75.1 (대부분의 공유기 주소는 192.168.xxx.xxx 형식입니다.)

<NAT>



= Network Address Translation

- = 공유기가 통신 업체에서 **공인 IP주소**를 1개만 받아서 해당 네트워크(공유기)와 해당 네트워크에 연결된 Host들의 IP주소를 **비공인 IP(=사설 IP)**로 **변경**하는 방식.
- 공인 IP는 전 세계적으로 사용하는 진짜 IP이며 , 비공인 IP는 가짜 IP입니다.
- IPv4의 주소 부족(2^{32} 개가 최대)문제를 해결합니다,
- 네트워크 보안의 향상에 크게 기여합니다.



<실례 : 일반 가정집의 IP 주소 체계>

- C 클래스의 공인 IP주소를 SK Broadband로부터 받아서 공유기가 C 클래스의 비공인 IP주소로 변환합니다.

- 어떤 사람의 집에 존재하는 공유기의 비공인 IP주소가 192.168.0.1 입니다. 이는 C 클래스 IP주소이므로 , 192.168.0이 네트워크 ID가 되며 192.168.0.xxx 형식의 IP주소와 같은 네트워크상에 존재합니다.

- 이 사람의 집에는 3개의 Host(=단말)가 존재하며 데스크탑은 192.168.0.2의 IP주소를 갖고 , 노트북은 192.168.0.3의 IP주소를 갖고 , 스마트폰은 192.168.0.5의 IP주소를 갖습니다.

- 그러므로 , 1대의 공유기와 3대의 Host는 모두 같은 네트워크상에 존재합니다.

4. MAC 주소

= Medium Access Control Address

= OSI_7계층에서 2층인 Data Link 계층에 해당합니다.

- Data Link층에서 사용하는 주소이며 , 물리적으로 연결되어 있는 노드 간 전송에 사용됩니다.

- 하드웨어 주소 , 물리 주소라고 부르기도 합니다.

- 48비트로 구성되어 있으며 앞의 24비트는 하드웨어 제조업체의 고유 ID , 뒤의 24비트는 NC 종속 주소입니다.

MAC 주소

B8:55:10:E1:CE:71

- 모든 수가 16진수이므로 $4 \times 12 = 48$ 비트 입니다.

5. DHCP

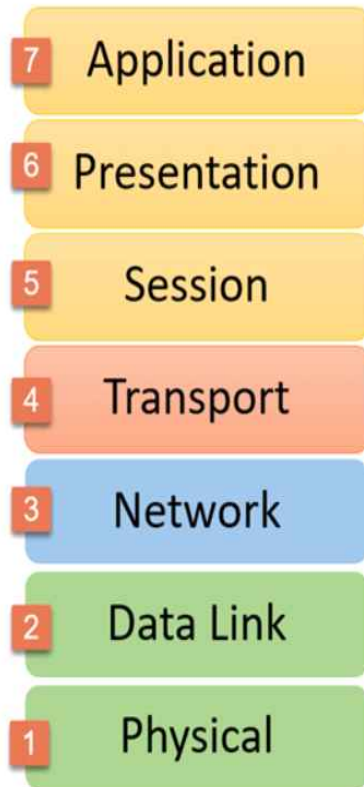
- 고정 IP

- 유동 IP

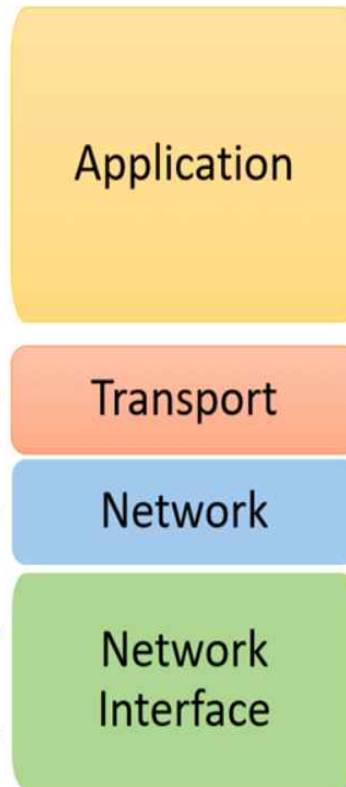
<https://jwprogramming.tistory.com/35>

<OSI 7계층 VS TCP/IP 4계층>

OSI Reference Model



TCP/IP Conceptual Layers



© guru99.com

- TOPCIT은 OSI 7계층으로 교재가 구성되어 있습니다.
- 2학년 학교 수업에서는 TCP/IP 4계층으로 강의를 하셨습니다.
- 학교 2강은 Application , 3강은 Transport , 4강은 Network.
- OSI 7계층(Open Systems Interconnection Reference Model)은 국제표준화기구(ISO)에서 개발한 모델로 , 컴퓨터 네트워크 프로토콜 디자인과 통신을 계층으로 나누어 설명한 것 입니다.
- TCP/IP 4계층은 우리가 흔히 부르는 TCP/IP Protocol을 세분화 한 것이며 , TCP/IP는 인터넷 연결을 위한 protocol 입니다.
- Network Layer 와 Transport Layer는 동일하게 계층이 구성되어 있으므로 각각에 대하여 필기하고 , Application은 TCP/IP의 계층을 사용하여 OSI_5층 ~ OSI_7층을 합쳐서 필기하겠습니다.
- TOPCIT 교재 또한 OSI 계층을 기반하고 있지만 5층 ~ 7층은 통합해서 Application층으로 기술하고 있습니다.
- 언어를 배울 때 고급언어 -> 저급언어를 학습하듯이 , 계층도 고급 계층인 Application 부터 필기하겠습니다.

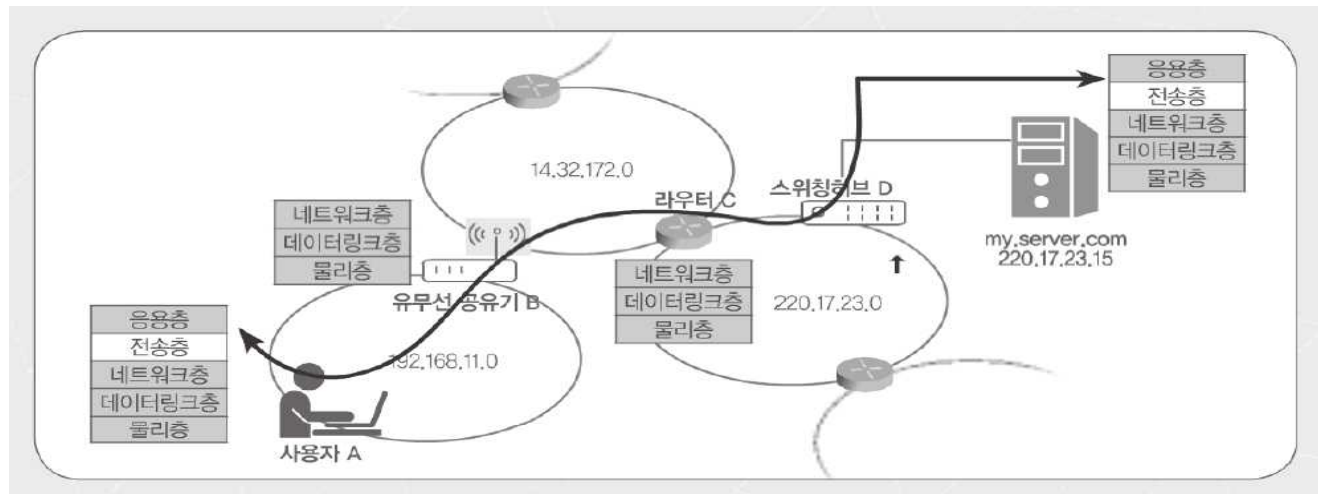
<도식화>



- Host(Application Layer) = 빌라
- Process = 거주자들이 들고 있는 편지들
- Socket = 101동 ~ 103동에 존재하는 문
- Transport Layer = 집배원
- Transport Layer's Buffer = 집배원의 가방
- Network Layer = 우체국

<OSI 7계층_7층 ~ 5층 통합 : Application Layer(응용 계층)>

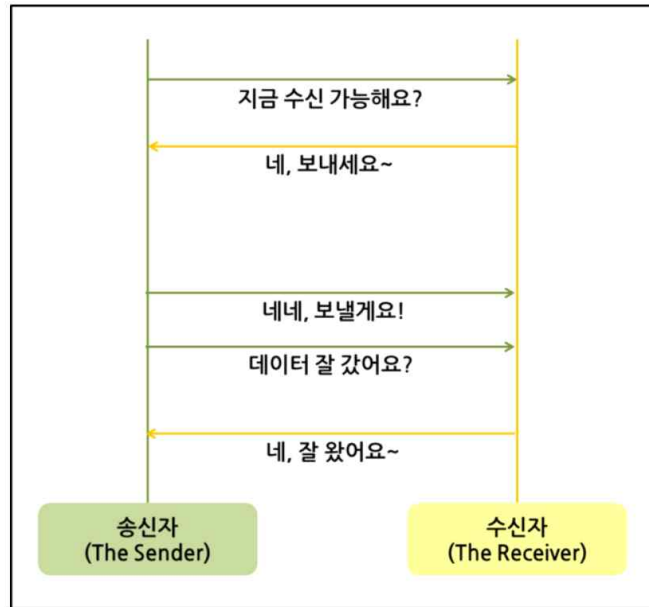
<OSI 7계층_4층 : Transport Layer(전송 계층)>



1. 개요

- Host에서만 구현되기 때문에 라우터와 스위치에는 존재하지 않습니다.
- Host 간의 일관성 있고 투명한 데이터 전송이 제공 될 수 있도록 지원합니다.
- 응용층과 바로 붙어있는 층이기 때문에 어플(S/W)과 직접적으로 연관이 있습니다.
- Transport Layer의 대표적인 프로토콜은 TCP , UDP , SCTP가 존재합니다.
- Application Layer에서 송신자가 데이터를 보낼 때 소켓을 통해서 데이터를 Transport Layer로 보냅니다.
- Transport Layer는 수신자의 알맞은 소켓을 선정해서 목적지로 전달합니다.
- 데이터를 Segment 단위로 교환합니다.
- Transport Layer에서는 데이터를 Segment로 동일시합니다. Network Layer에서는 데이터를 Packet이라고 부르고 , 그 보다 더 하위 Layer에서는 Frame이라고 부릅니다.

2. TCP (Transmission Control Protocol)



1) 정의

- = Transport Layer에서 Host 간의 일관성 있고 투명한 데이터 전송이 제공 될 수 있도록 지원하기 위해 만들어진 **복잡한 Protocol**
- 자세한 특징은 '4.TCP VS UDP'을 참조하세요.

2) TCP 4대 특성

① Reliable Data Transfer (**신뢰성 있는 데이터 전송**)

- = - 손실되거나 제거된(오류가 있는) Segment를 추적 및 감시하고 **폐기하거나 재전송**합니다.
- 전송 과정에서 발생한 부호 오류를 검출합니다.
- 중복 수신 Segment를 확인하고 폐기합니다.

② Flow Control (흐름 제어)

= 송신자와 수신자의 통신 속도 맞추기 (Speed-Matching)

- 송신자가 수신자 보다 빠르면 수신자의 buffer를 초과하는 양의 데이터를 보내 Overflow가 발생합니다. 그러므로 Overwhelming하지 못하게 송신자의 속도를 수신자보다 항상 작게 설정합니다.
- 발생할만한 문제를 사전에 차단하는 기술이므로 원인 제거 기술 입니다.

③ Congestion Control (혼잡 제어)

= Network Layer로 전송되는 Segment의 양이 Network Layer에서 처리할 수 있는 용량(capacity)을 초과한 경우에 Congestion이 발생합니다.

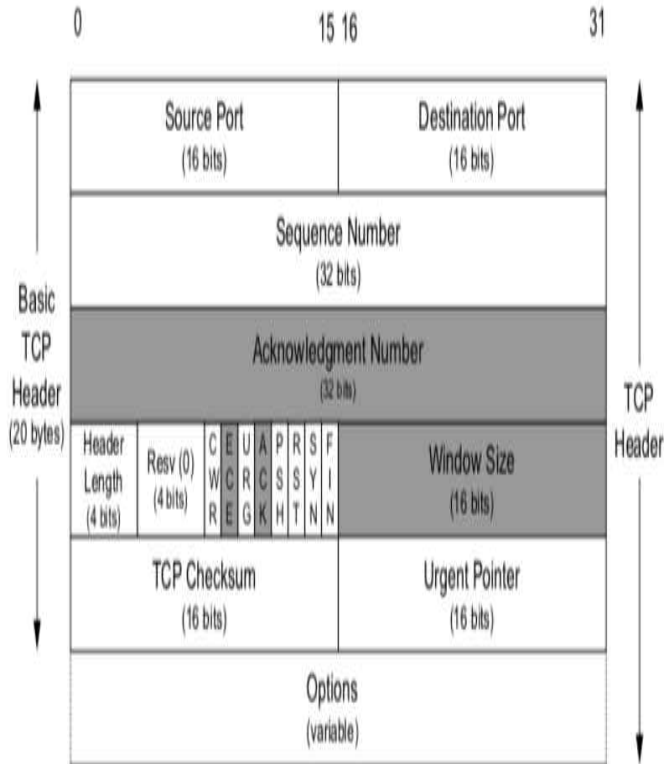
- Host_A에서 Host_B로 가는 경우 라우터_1과 라우터_2를 지나는데 , 라우터_2가 Host간의 과도한 통신으로 인해 Traffic이 급증하면 라우터_1에서 통신이 원활한 것이 무의미해 집니다.

<Congestion Control 해결 방법>

④ Connection Management (연결 설정) : 3-Way Handshake

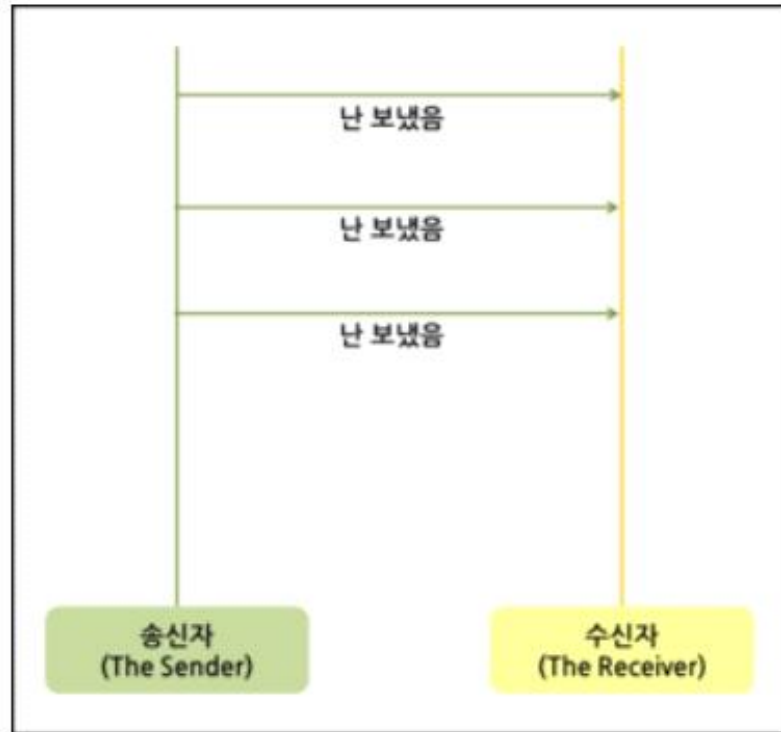
- 사전 연결
- SYN 과 ACK를 사용합니다.

3) TCP Header : 20 bytes



구분	내용
소스 포트 주소	세그먼트를 송신하는 호스트 응용 프로그램 포트번호 정의(16비트) UDP 헤더에 있는 소스 포트번호와 동일한 목적 수행
목적지 포트 주소	세그먼트를 수신하는 호스트 응용 프로그램 포트번호를 정의(16비트) UDP 헤더에 있는 목적지 포트번호와 동일한 목적 수행
순서번호/ 일련번호	세그먼트에 포함된 첫 번째 데이터 바이트에 할당된 번호를 정의(32비트)
확인응답 번호 (ACK 번호)	세그먼트의 송신자가 받기를 기대하는 바이트 번호(32비트)
헤더 길이	TCP 헤더를 4바이트 단위의 개수로 나타낸 것(4비트) (헤더 길이: 20 ~ 60바이트)
제어(control)	6개의 다른 제어필드 또는 플래그 비트 정의
윈도 크기 (window size)	상대방이 반드시 유지해야 하는 바이트 단위의 윈도 크기 필드의 길이 16비트, 윈도 최대 크기는 65,536바이트 세그먼트에 보낼 수 있는 데이터 크기, 윈도우 메커니즘에서 사용 버퍼크기
검사 합 (checksum)	검사 합, 세그먼트 전체에 대한 에러탐지 수행(16비트)
긴급 지시자 (urgent pointer)	긴급 플래그(urgent flag) 값이 설정되었을 때만 유효(16비트) 세그먼트가 긴급 데이터를 포함하고 있을 때 사용

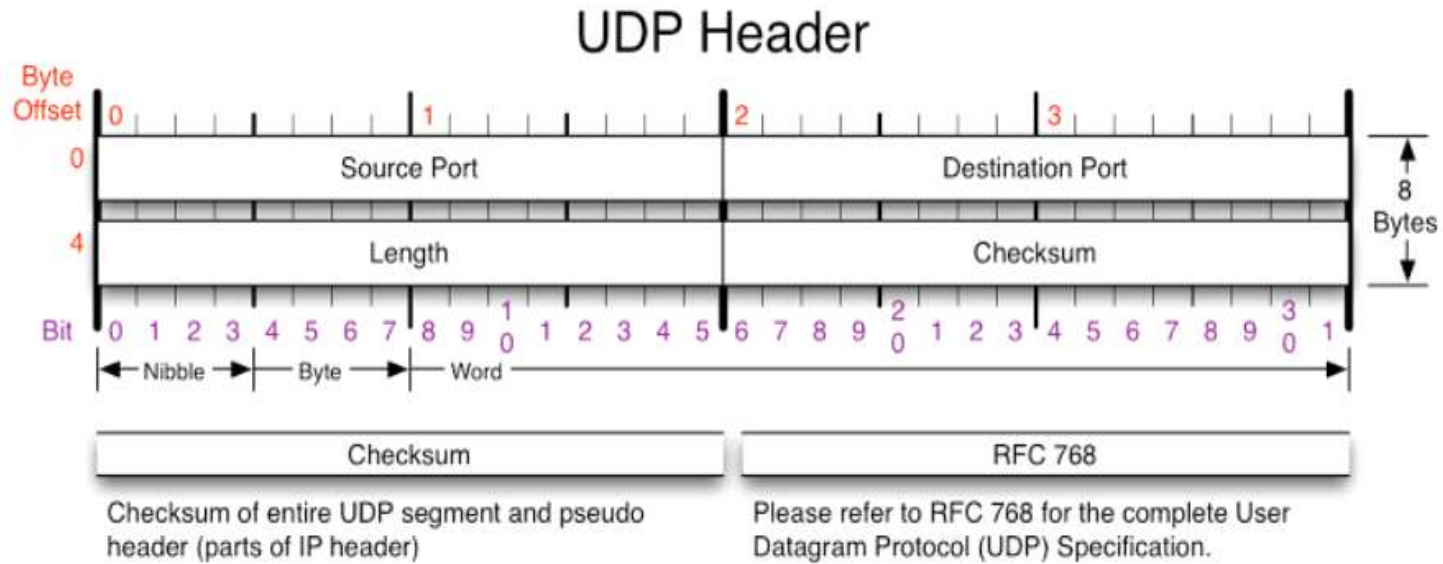
3. UDP (User Datagram Protocol)



1) 정의 및 특징

- = Transport Layer에서 Host 간의 일관성 있고 투명한 데이터 전송이 제공 될 수 있도록 지원하기 위해 만들어진 **간단한 Protocol**
- 자세한 특징은 '4.TCP VS UDP'을 참조하세요.

2) UDP Header : 8 bytes



필드 이름	길이	내용
Source Port	2Bytes	소스 포트 패킷의 출발지 포트 번호, 0~65,535 값 중 하나
Destination Port	2Bytes	목적지 패킷의 목적지 포트 번호
Length	2Bytes	UDP 헤더와 데이터 필드를 포함한 전체 패킷의 길이
Checksum	2Bytes	데이터 오류 검출을 위한 값
Data octets	가변	전송하고자 하는 데이터를 저장

4. TCP vs UDP

*** 너무 중요한 내용이기 때문에 필수로 이해하고 있어야 합니다. ***

	TCP	UDP
연결성 (Connection)	O	X
사전 연결(3-Way Handshake)	O	X
신뢰성 보장 (Reliable Data Transfer)	O	X
흐름 제어 (Flow Control)	O	X
혼잡 제어 (Congestion Control)	O	X
데이터 전송 순서 (Data Delivery Order)	순서를 보장함	순서를 보장하지 않음
통신 주체	1대1 통신	1대1 , 1대다 , 다대다 통신
속도	상대적으로 느림	상대적으로 빠름
플랫폼	HTTP , Email	DNS , Broadcasting
ERROR 체크	간단하게 ERROR를 체크하지만 , 복구를 하지 않습니다.	

TCP vs UDP

- | | |
|-------------------------|---------------------------|
| • Connected | • Connectionless |
| • State Memory | • Stateless |
| • Byte Stream | • Packet/Datagram |
| • Ordered Data Delivery | • No Sequence Guarantee |
| • Reliable | • Lossy |
| • Error Free | • Error Packets Discarded |
| • Handshake | • No Handshake |
| • Flow Control | • No Flow Control |
| • Relatively Slow | • Relatively Fast |
| • Point to Point | • Supports Multicast |
| • Security: SSL/TLS | • Security: DTLS |

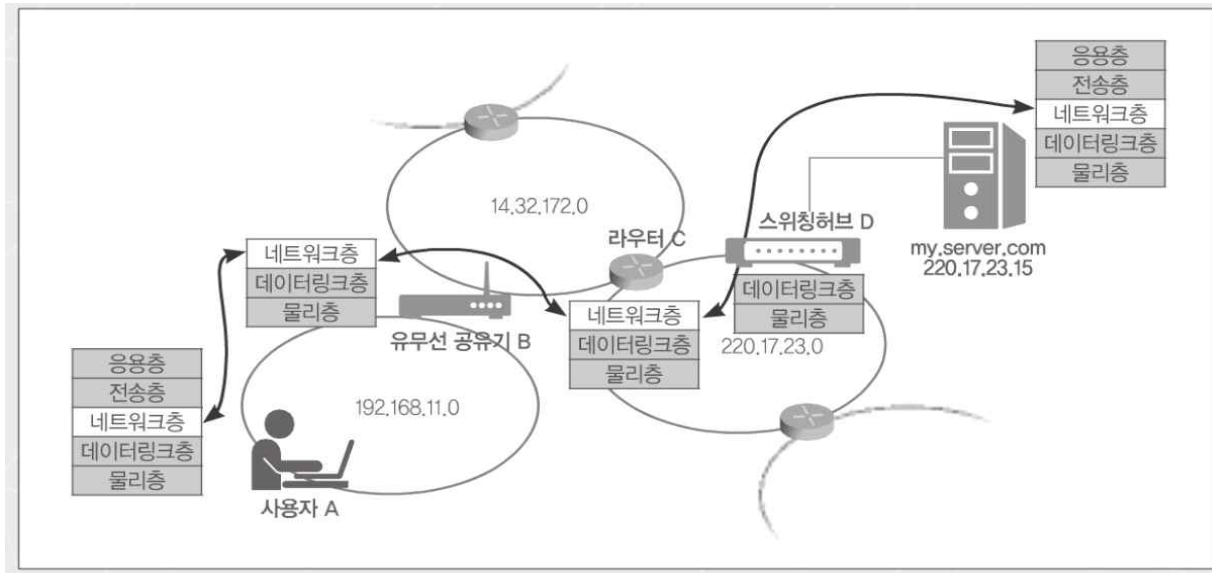
UDP : User Datagram Protocol

DNS 서버에 대한 조회 등에서 짧은 제어용 데이터를 송·수신할 경우
음성이나 동영상 데이터를 수신할 경우

UDP
중개 외엔 아무것도 안해



<OSI 7계층_3층 : Network Layer>



1. 개요

- = Transport Layer로 부터 Segment를 받아서 캡슐화하고 Data Link Layer로 전달합니다.
- Network Layer의 대표적인 프로토콜은 IP Protocol이 존재합니다.
- Network Layer에서는 데이터를 Packet으로 통일시킵니다.
- 공유기(Home-Router), 라우터(Router), 스위치(Switch)를 사용하는 계층 입니다.

2. 장비

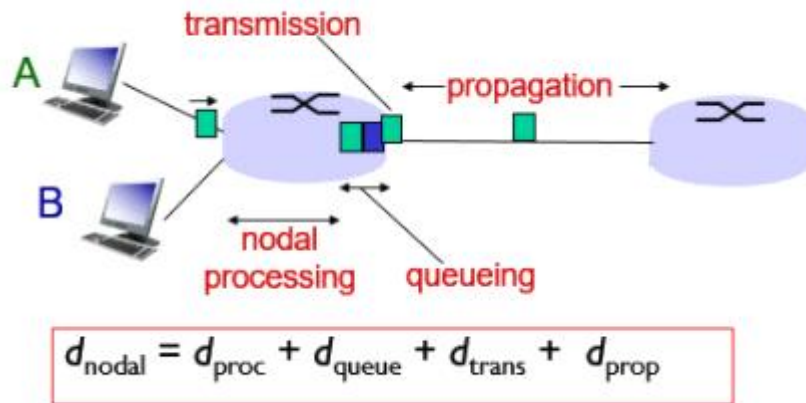
= '네트워크 장비 및 관련 용어' 파트에 모두 서술해놓았습니다.

<Packet Switching>

= Packet 단위로 데이터를 전송하는 방식

- 전송을 위한 선(먼저 - 선)동작이 없습니다.
- 패킷이 라우터에 들어오는 속도(입력 링크 속도)와 패킷이 라우터에서 나가는 속도(출력 링크 속도)가 달라도 됩니다.
- 라우터에 존재하는 버퍼(Queue)에 Packet을 잠시 저장하고 , 버퍼에서 FIFO의 순서로 Packet을 한 번에 전송할 수 있습니다.

<4가지 Packet Delay>



- 아래의 4가지 delay를 합쳐서 Nodal Delay라고 합니다.

① Nodal Processing Delay

= Queue에 진입하기 전에 처리되는 모든 과정으로 발생하는 시간

② Queueing Delay

= Router Buffer(Queue)의 Back()에서 Front()로 오는 데 걸리는 시간

- Router Buffer에 저장된 Packet의 개수에 따라 Delay의 길이가 변합니다.

③ Transmission Delay

= 전송하는데 걸리는 시간

④ Propagation Delay

= 라우터에서 나와서 다른 라우터로 가는데 걸리는 시간